

MADSON ALLAN DE LUNA ARAGÃO

Engenheiro de Bioinformática, Desenvolvimento de Software & Data Analyst

Belo Horizonte, MG, Brasil

madsondeluna@gmail.com

Portfólio | GitHub | LinkedIn | Google Scholar | ORCID

RESUMO PROFISSIONAL

Engenheiro de Bioinformática e desenvolvedor de software científico, com experiência em pesquisa e desenvolvimento de soluções que integram engenharia de software, aprendizado de máquina, análise e integração de dados ômicos, biologia estrutural e quimioinformática. Combina análise de sequências, genômica, transcriptômica, modelagem molecular e simulações de dinâmica molecular para investigar mecanismos biológicos, caracterizar moléculas e orientar a descoberta e otimização de candidatos. Desenvolve pipelines reproduzíveis, aplicações web e ferramentas de linha de comando utilizando Python, R e ambientes Linux e de computação de alto desempenho, com Slurm, Nextflow e Snakemake.

Atua no design e na otimização computacional de peptídeos e proteínas sintéticos ou bioinspirados, utilizando deep learning, modelos generativos e modelos de linguagem de proteínas para desenvolver candidatos orientados a funções específicas, com potenciais aplicações diagnósticas, terapêuticas e vacinais. Integra informações de sequência, propriedades físico-químicas e evidências estruturais à geração, avaliação e priorização de candidatos. Sua pesquisa atual concentra-se no desenvolvimento de peptídeos antimicrobianos e na investigação de suas interações com membranas, conectando engenharia molecular e inteligência artificial à descoberta de novas estratégias contra a resistência antimicrobiana.

Sua trajetória reúne experiência em pesquisa e prática laboratorial na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e no Hospital das Clínicas da UFPE (HC-UFPE), além da atuação atual em pesquisa na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Mestre em Genética e Biologia Molecular pela UFPE e doutorando em Bioinformática pela UFMG. Atualmente, é Engenheiro de Bioinformática e Head de Ciência de Dados na Biotech Business e Nextflow Ambassador, contribuindo para o desenvolvimento e a melhoria de ferramentas e workflows científicos.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

- **Genômica e integração multiômica:** mineração de genomas e proteomas, identificação e anotação de genes não caracterizados, análise de sequências, anotação funcional e integração de evidências genômicas, transcriptômicas e estruturais para caracterização e priorização de candidatos.
- **Transcriptômica e RNA-seq:** experiência experimental e computacional, análise de expressão gênica, interpretação de dados de RNA-seq e integração de resultados com informações funcionais e estruturais para orientar hipóteses e decisões científicas.
- **Modelagem e simulação molecular:** modelagem de proteínas, peptídeos e membranas; docking molecular, dinâmica molecular clássica, análise de trajetórias, estabilidade, flexibilidade e interações moleculares. GROMACS, HADDOCK, PyMOL, MDAnalysis e Rosetta.
- **Design de peptídeos e proteínas:** design de novo e orientado a alvos ou funções específicas, otimização de sequências e avaliação estrutural de candidatos para potenciais aplicações diagnósticas, terapêuticas e vacinais. Integração de métodos baseados em física e energia com deep learning. Rosetta, RFdiffusion, ProteinMPNN, RoseTTAFold, AlphaFold e ESMFold.
- **Aprendizado de máquina e inteligência artificial:** engenharia de atributos, classificação, comparação de modelos, visão computacional, deep learning, Transformers, modelos generativos e modelos de linguagem de proteínas. scikit-learn, Random Forest, SVM, gradient boosting, PyTorch e Hugging Face Transformers.
- **Programação e análise de dados:** Python, R, Bash/Shell, SQL, pandas, NumPy, Biopython, análise exploratória, estatística aplicada e visualização com matplotlib e Plotly; desenvolvimento de bibliotecas e ferramentas de linha de comando.
- **Desenvolvimento de software:** front end com React, JavaScript, HTML e CSS; back end com FastAPI e Flask; desenvolvimento full stack, APIs REST, integração com GraphQL e aplicações científicas acessíveis por interfaces web.
- **Engenharia de dados:** PostgreSQL, MySQL, SQLite, Redis, integração de APIs, pipelines ETL, modelagem de dados, ingestão em lote e organização de dados biológicos com rastreabilidade de origem.
- **Workflows e computação de alto desempenho:** Nextflow, Snakemake, Linux/Unix, Slurm e HPC; automação de análises ômicas, execução de modelos de IA e simulações moleculares, gerenciamento de recursos e workflows reproduzíveis.
- **Qualidade e reprodutibilidade:** Git/GitHub, Docker, Docker Compose, testes com pytest, documentação técnica, controle de versões e organização modular de código.
- **Liderança técnica e gestão de produtos:** gestão de equipes técnicas, atuação como Product Owner, ciclo de vida de produtos, requisitos, MVPs, roadmap, backlog e stakeholders; Scrum, Kanban, Azure DevOps, planejamento de sprints e acompanhamento de entregas.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Biotech Business

Outubro de 2025 até o presente

Engenheiro de Bioinformática e Head de Ciência de Dados

Agosto de 2026 até o presente

- **Liderança técnica e organização de entregas:** tradução de necessidades científicas e de negócio em requisitos, prioridades e entregas de software, articulando equipes técnicas e áreas de pesquisa.
- **Desenvolvimento de soluções computacionais:** integração de bioinformática, engenharia de dados e aprendizado de máquina em aplicações voltadas à biotecnologia e à agroindústria.
- **Evolução de produtos:** participação na definição de roadmap, priorização de backlog e acompanhamento da evolução das soluções.
- **Integração de sistemas e dados:** desenvolvimento de APIs e aplicações conectadas a bancos de dados para disponibilização e exploração de informações biológicas.

Bioinformata Pleno

Outubro de 2025 a julho de 2026

- Desenvolvimento de soluções computacionais para organização, processamento e análise de dados biológicos aplicados à agroindústria.
- Desenvolvimento de aplicações com aprendizado de máquina e visão computacional para apoiar análises e processos de pesquisa.
- Implementação de rotinas de integração de dados, APIs e consultas a bancos de dados.
- Colaboração com pesquisadores e equipes de produto na transformação de demandas científicas em funcionalidades e entregas técnicas.

Seqera | Programa Nextflow Ambassadors

Nextflow Ambassador

Janeiro de 2026 até o presente | Atuação voluntária

- **Colaboração técnica em software:** contribuição junto a desenvolvedores nos repositórios GitHub da Seqera, apoiando a evolução de ferramentas utilizadas em workflows científicos.
- **Testes e identificação de problemas:** exploração de funcionalidades, reprodução de falhas e identificação de bugs durante a utilização das ferramentas.
- **Abertura e acompanhamento de issues:** documentação de problemas, evidências e sugestões de melhoria para apoiar a análise pelas equipes de desenvolvimento.
- **Reprodutibilidade e workflows:** promoção de boas práticas de desenvolvimento de pipelines com Nextflow e de metodologias da comunidade nf-core.

PickCells

Março de 2020 a agosto de 2023 | Recife, PE

Especialista de Inovação e Desenvolvimento de Sistemas Embarcados de Visão Computacional (IA)

Agosto de 2020 a agosto de 2023

- **Visão computacional aplicada à saúde:** desenvolvimento de soluções para reconhecimento de padrões celulares e identificação de células potencialmente malignas em imagens de exames hematológicos e citológicos, incluindo exames cervicais e amostras de líquido pleural.
- **Integração entre software, IA e hardware:** desenvolvimento de sistemas embarcados e dispositivos automatizados que conectam aquisição de imagens, processamento computacional e execução de modelos de aprendizado de máquina.
- **Prototipagem e validação técnica:** atuação na construção, integração, realização de testes e avaliação de aplicações de IoT e dispositivos voltados à análise de imagens clínicas.
- **Atuação como Product Owner:** responsabilidade pela definição e priorização de requisitos e funcionalidades de alguns produtos, alinhando necessidades dos usuários, objetivos de negócio e viabilidade técnica com as equipes de desenvolvimento.
- **Gestão do ciclo de vida de produtos:** condução de atividades desde a identificação de necessidades e definição de escopo até a construção de MVPs, validação com usuários e evolução das soluções a partir dos resultados e feedbacks obtidos.
- **Gestão ágil com Scrum e Azure DevOps:** organização e priorização do backlog, planejamento de sprints e acompanhamento das entregas, mantendo a rastreabilidade entre requisitos, atividades de desenvolvimento e evolução dos produtos.
- **Roadmap e priorização:** organização da evolução dos produtos considerando valor para o usuário, dependências técnicas e capacidade de execução da equipe.

- **Relacionamento com stakeholders:** articulação entre usuários, áreas de negócio e equipes técnicas para esclarecer demandas, negociar prioridades, apresentar entregas e incorporar feedback às decisões de produto.

Estagiário de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

Março de 2020 a agosto de 2020

- Participação no desenvolvimento de soluções para diagnóstico molecular de SARS-CoV-2.
- Apoio às atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação em produtos voltados à saúde.

Hospital das Clínicas da UFPE / EBSEERH

Estagiário de Patologia Clínica

Outubro de 2021 a março de 2022 | Recife, PE

- Atuação nas rotinas de triagem de amostras, hematologia, bioquímica, urinálise, microbiologia, dosagens hormonais e sorologia.
- Participação na realização de análises laboratoriais e em procedimentos de controle de qualidade.
- Experiência prática com o processamento de amostras e as etapas de execução de exames em laboratório clínico.

EXPERIÊNCIA EM PESQUISA

Universidade Federal de Minas Gerais | Instituto de Ciências Biológicas

Pesquisador em Bioinformática | Doutorado

Agosto de 2024 até o presente | Belo Horizonte, MG

- **Desenvolvimento de métodos computacionais:** construção de ferramentas para mineração, identificação, caracterização e design de peptídeos antimicrobianos.
- **Deep learning e modelos generativos:** aplicação de modelos de linguagem de proteínas e estratégias de geração de sequências à exploração de candidatos com propriedades funcionais de interesse.
- **Integração de dados biológicos:** análise de sequências, descritores físico-químicos e informações estruturais para avaliação e priorização de candidatos.
- **Simulação molecular:** preparação de sistemas e realização de simulações de dinâmica molecular para investigar estabilidade, flexibilidade e interações entre peptídeos e membranas.
- **Software científico e reprodutibilidade:** desenvolvimento de pipelines, aplicações e ferramentas para tornar as análises reutilizáveis e acessíveis a outros pesquisadores.
- Pesquisa voltada ao desenvolvimento de candidatos antimicrobianos e à investigação computacional de mecanismos associados à sua atividade.

Universidade Federal de Pernambuco | Departamento de Genética

Pesquisador em Bioinformática | Mestrado

Junho de 2022 a julho de 2024 | Recife, PE

- **Desenvolvimento do AMPIdentifier:** construção de ferramenta baseada em aprendizado de máquina para identificação computacional de peptídeos antimicrobianos a partir de sequências.
- **Construção e avaliação de modelos:** preparação de conjuntos de dados, extração de descritores físico-químicos e comparação de algoritmos para classificação de peptídeos.
- **Análise multiômica:** identificação e caracterização computacional de cinco defensinas de *Ricinus communis*, integrando análises genômicas, transcriptômicas e modelagem molecular.
- **Caracterização funcional:** investigação de expressão gênica e de características estruturais relacionadas à função das defensinas.
- Desenvolvimento de rotinas computacionais para organizar dados, automatizar análises e apresentar resultados de pesquisa de forma reproduzível.

Universidade Federal de Pernambuco | Laboratório de Genética e Biotecnologia Vegetal

Pesquisador de Iniciação Científica

Janeiro de 2020 a maio de 2022 | Recife, PE

- Desenvolvimento de pesquisas em bioinformática voltadas à identificação e caracterização de peptídeos antimicrobianos bioinspirados.
- Investigação de sequências da família eIF4E em espécies de *Vigna* e de sua relação com mecanismos de defesa contra patógenos.
- Integração de análise de sequências e informações funcionais e estruturais para investigar moléculas de interesse biotecnológico.

Fundação Oswaldo Cruz | Instituto Aggeu Magalhães

Pesquisador de Iniciação Científica

Novembro de 2016 a dezembro de 2019 | Recife, PE

- **Biologia estrutural e química computacional:** atuação em modelagem molecular e investigação de propriedades estruturais e interações de proteínas.
- **Engenharia de proteínas:** participação em pesquisas de caracterização e desenvolvimento de moléculas para potenciais aplicações diagnósticas e vacinais.
- **Pesquisa em virologia:** desenvolvimento de atividades no Departamento de Virologia e Terapia Experimental, conectando questões biológicas a abordagens computacionais.
- Análise e interpretação de modelos moleculares para apoiar hipóteses e decisões de pesquisa.

Universidade Federal de Pernambuco | Instituto Keizo Asami

Pesquisador de Iniciação Científica

Maio de 2015 a dezembro de 2016 | Recife, PE

- Participação em pesquisas de biologia molecular, genética humana e bioinformática.
- Investigação de marcadores de ancestralidade e predição de fenótipos em projetos de genética forense.
- Colaboração em atividades desenvolvidas em parceria com o Instituto de Genética Forense da Polícia Científica de Pernambuco.

PROJETOS DE SOFTWARE E BIOINFORMÁTICA

Aplicações e ferramentas

AMPIdentifier | Classificação de peptídeos antimicrobianos

- Classificação de sequências em FASTA, com saída de rótulo e probabilidade predita, utilizando limiar de decisão de 0,90.
- Integração de Biopython, modIMP e scikit-learn, com Random Forest, votação por ensemble e suporte a modelos externos.
- Disponibilização por ferramenta de linha de comando, pacote PyPI e aplicação web Flask, servida por Unicorn no Render.
- **Resultado:** AUC-ROC de 0,950 em benchmark externo. **Registro no INPI:** BR 51 2025 005859-4.

decryptAMP | Mineração de peptídeos crípticos

- Mineração por janelas deslizantes sobre proteomas RefSeq, com filtragem por carga e hidrofobicidade e deduplicação por hash.
- Implementação em Python com Biopython, NumPy e pandas, com processamento paralelizado por proteoma.
- **Escala de processamento:** 105 proteomas de seis reinos e 1,28 milhão de candidatos não redundantes. Integração da saída ao AMPIdentifier para classificação dos candidatos.

ecAMPdb | Integração e exploração de peptídeos antimicrobianos crípticos

- Desenvolvimento de data warehouse que integra sequências, descritores físico-químicos e proveniência: proteoma de origem, táxon, coordenadas no precursor e probabilidade atribuída pelo modelo.
- Back end Flask com PostgreSQL, ingestão em lote versionada, busca por sequência e por faixas de descritores, além de atlas de embeddings.
- **Funcionalidade central:** consulta conjunta por origem taxonômica e propriedades físico-químicas.

AMPcraft | Design computacional de peptídeos

- Desenvolvimento de estratégias de design sobre ESM-2 com PyTorch e Hugging Face Transformers.
- Ajuste fino com congelamento de camadas e cabeças de predição de atividade, hemólise e citotoxicidade.
- Geração por amostragem de posições mascaradas, refinamento guiado por atenção e modelagem tridimensional com ESMFold.
- **Abordagem:** uso de predições de hemólise e citotoxicidade como restrições durante a geração de candidatos.

BILBO | Construção de bicamadas lipídicas

- Montagem de bicamadas a partir de topologias Martini 3, com exportação de arquivos para preparação de simulações no GROMACS.
- Desenvolvimento em Python com MDAnalysis e disponibilização como aplicação web Flask.
- Construção de sistemas por composição lipídica declarada, permitindo preparar modelos de membranas específicos por táxon.
- Documentação e organização de arquivos para apoiar a reprodução dos sistemas de simulação.

Pure Design | Sistema de design para interfaces e figuras científicas

- Desenvolvimento de sistema de design compartilhado entre interfaces de aplicações e visualizações científicas.
- Organização de tokens em tokens.css e patterns.css, com verificações por script de contraste segundo critérios WCAG e de escala de espaçamento.
- Criação de temas correspondentes para matplotlib e Plotly. **Objetivo:** manter consistência visual entre aplicações, gráficos e figuras de publicação.

GenVar Dashboard | Exploração de genes e variantes

- Desenvolvimento de aplicação web para consulta integrada de genes, variantes, anotações funcionais, frequências populacionais e estruturas proteicas.
- Integração de Ensembl, gnomAD, ClinVar, AlphaFold e UniProt, além de escores disponibilizados pelo MyVariant.info.
- Arquitetura com front end React, API FastAPI, cache Redis, containerização com Docker e testes com pytest.
- Projeto desenvolvido no contexto do MBA em Engenharia de Software da USP.

GETVar | Processamento e anotação de variantes

- Desenvolvimento de aplicação para processamento de arquivos VCF e anotação de variantes genéticas.
- Integração de workflows com fontes como dbSNP, ClinVar e Ensembl. Implementação com Python, Flask, Snakemake e Bootstrap.

Plant eIF4E Atlas | Engenharia de dados biológicos

- Desenvolvimento de plataforma para integração e exploração de informações sobre proteínas eIF4E de plantas.
- Estruturação de pipeline ETL e modelo de dados para consultas taxonômicas e funcionais. Uso de Python, SQL, APIs e visualização web.
- Projeto desenvolvido na Especialização em Ciência de Dados e Analytics da PUC-Rio.

Pacotes Python

ampidentifier | Disponível no PyPI

- API do motor do AMPIdentifier por meio de run_prediction_pipeline, com escolha entre modelo interno, ensemble e modelos externos.
- Desenvolvimento para Python 3.8 ou superior, utilizando scikit-learn, Biopython, NumPy, pandas e modIAMP. Utilização em scripts, Jupyter e Google Colab.
- Publicação automatizada por GitHub Actions a partir de tags de versão.

decryptamp | Em preparação

- Interface programática para mineração de peptídeos crípticos em arquivos FASTA, com filtragem por descritores, deduplicação e exportação para integração com o pacote ampidentifier.
- Implementação com Biopython, NumPy e pandas. Baseado no processamento já executado de 105 proteomas e 1,28 milhão de sequências não redundantes.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Doutorado em Bioinformática

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
2024 até o presente.

MBA em Engenharia de Software

Universidade de São Paulo - USP
Em andamento. Conclusão prevista: **dezembro de 2026**.

Especialização em Ciência de Dados e Analytics

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio
Concluída em 2026.

Mestrado em Genética e Biologia Molecular

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
Concluído em 2024. Pesquisa com ênfase em bioinformática.

Bacharelado em Biomedicina

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Concluído em 2022.

Técnico em Desenvolvimento de Software

Escola Técnica Estadual de Pernambuco - ETEPE

Concluído em 2013.

CERTIFICADOS E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR SELECIONADOS

- **Nextflow Training** | Sequera | Setembro de 2025.
- **Agile Project Management Professional Certificate** | Atlassian | Maio de 2025.
- **Generative AI** | MIT Professional Education | Abril de 2025.
- **Engenharia de Requisitos e Gestão Ágil de Produtos** | PUC-Rio | Abril de 2025.
- **Microsoft Azure AI Essentials: Workloads and Machine Learning** | Março de 2025.
- **Advanced Gemini for Developers** | Junho de 2024.
- **Career Essentials in GitHub Professional Certificate** | Janeiro de 2024.
- **Multidimensional Arrays and Their Traversal in Python** | CodeSignal | Agosto de 2022.
- **Slurm Workload Manager** | Laboratório Nacional de Computação Científica | Junho de 2022.

COMUNIDADE E ENSINO

Sequera | Programa Nextflow Ambassadors

Student Ambassador

Janeiro de 2026 até o presente | Voluntário

- Participação na comunidade de workflows científicos, promovendo reprodutibilidade, colaboração e adoção de Nextflow.
- Compartilhamento de conhecimento sobre desenvolvimento e organização de pipelines em bioinformática.
- Interação com pesquisadores e desenvolvedores para apoiar a utilização de ferramentas e práticas da comunidade Nextflow e nf-core.

Professor convidado e produção de materiais didáticos

- **Material didático de PyMOL para o Curso de Bioinformática Básica** | 2026.
- **Molecular Docking & Dynamics: Breathing Motion into Life's Building Blocks** | Primeira e segunda edições | 2025.
- **Modelagem Molecular com Técnicas de Aprendizado de Máquina** | Primeira e segunda edições | 2025.
- **Bioinformática: Uma Abordagem Teórico-Prática** | 2024.
- **Introdução à Bioinformática: Do DNA às Proteínas** | Universidade Católica de Pernambuco | 2022.

Monitoria | Universidade Federal de Pernambuco

- **Genética Humana** | 2017 a 2018.
- **Ferramentas Moleculares Aplicadas ao Diagnóstico Clínico** | 2017 a 2018.

PUBLICAÇÕES

Artigos em periódicos

The Regulatory Army of Plant Defense: Transcription Factors in the War for Plant Immunity

José Ribamar Costa Ferreira-Neto; Agnes Angélica Guedes de Barros; Ana Luíza Trajano Manguiera de Melo; Lidiane Lindinalva Barbosa Amorim; **Madson Allan de Luna Aragão**; João Pacífico Bezerra-Neto; Laiane Silva Maciel; Manassés Daniel da Silva; Paulo Vitor Galdino da Silva; Ana Maria Benko-Iseppon.

International Journal of Molecular Sciences, 27(16), 7315, 2026. DOI: 10.3390/ijms27167315

Unveiling Three Functionally Diverse Isoforms of eIF4E in Cowpea Through a Multi-Omics Approach

Madson Allan de Luna-Aragão; Fernanda Alves de Andrade; Saulo Rafael Mendes Penna; Laiane Silva Maciel; Laura Maria Rodrigues-Paixão; Ayug Bezerra Lemos; José Diogo Cavalcanti Ferreira; Francisco José Lima Aragão; Valesca Pandolfi; Ana Maria Benko-Iseppon.

Agronomy, 16(7), 766, 2026. DOI: 10.3390/agronomy16070766

Transposable elements: Functional aspects and applications as drivers of crop innovation

Flávia Layse Belém Medeiros; José Ribamar Costa Ferreira-Neto; Jarbson Henrique Oliveira Silva; Cinthia Carla Claudino Grangeiro Nunes; Ana Luíza Trajano Manguiera de Melo; Ayug Bezerra Lemos; **Madson Allan de Luna-Aragão**; Agnes Angélica Guedes de Barros; Simon Orozco-Arias; Eliseu Binneck; Francimar Correa Marcelino-Guimarães; Ana Cristina Brasileiro-Vidal; Ana Maria Benko-Iseppon.

Crop Science, 66(2), e70257, 2026. DOI: 10.1002/csc2.70257

Deciphering Cowpea Resistance to Potyvirus: Assessment of eIF4E Gene Mutations and Their Impact on the eIF4E-VPg Protein Interaction

Fernanda Alves de Andrade; **Madson Allan de Luna-Aragão**; José Diogo Cavalcanti Ferreira; Fernanda Freitas Souza; Ana Carolina da Rocha Oliveira; Antônio Félix da Costa; Francisco José Lima Aragão; Carlos André dos Santos-Silva; Ana Maria Benko-Iseppon; Valesca Pandolfi.

Viruses, 17(8), 1050, 2025. DOI: 10.3390/v17081050

Omics-driven bioinformatics for plant lectins discovery and functional annotation - A comprehensive review

Ruana Carolina Cabral da Silva; Ricardo Salas Roldan-Filho; **Madson Allan de Luna-Aragão**; Roberta Lane de Oliveira Silva; José Ribamar Costa Ferreira-Neto; Manassés Daniel da Silva; Ana Maria Benko-Iseppon.

International Journal of Biological Macromolecules, 279, Part 4, 135511, 2024. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2024.135511

Association strength of E6 to E6AP/p53 complex correlates with HPV-mediated oncogenesis risk

Matheus Vitor Ferreira Ferraz; Isabelle Freire Tabosa Viana; Danilo Fernandes Coêlho; Carlos Henrique Bezerra da Cruz; Maíra de Arruda Lima; **Madson Allan de Luna Aragão**; Roberto Dias Lins.

Biopolymers, 113(10), e23524, 2022. DOI: 10.1002/bip.23524

Capítulo de livro

Approaches for Identification and Validation of Antimicrobial Compounds of Plant Origin: A Long Way from the Field to the Market

Lívia Maria Batista Vilela; Carlos André dos Santos-Silva; Ricardo Salas Roldan-Filho; Pollyanna Michelle da Silva; Marx de Oliveira Lima; José Rafael da Silva Araújo; Wilson Dias de Oliveira; Suyane de Deus e Melo; **Madson Allan de Luna Aragão**; Thiago Henrique Napoleão; Patrícia Maria Guedes Paiva; Ana Christina Brasileiro-Vidal; Ana Maria Benko-Iseppon.

Eco-Friendly Biobased Products Used in Microbial Diseases. CRC Press, p. 183-222, 2022. DOI: 10.1201/9781003243700-12

Perfis de produção científica: ORCID | Google Scholar.

PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS

- **Next Generation Bioinformatician (NGB)** | 21st International Conference of the Brazilian Association for Bioinformatics and Computational Biology | X-Meeting 2025.
- **Travel Grant Award** | School on Biological Physics and Biomolecular Simulations in the Machine Learning Era | ICTP-SAIFR.
- **Menção Honrosa em Genética Humana e Forense** | CNPq / Universidade Federal de Pernambuco.
- **Prêmio Jovem Geneticista do Nordeste** | XXI Encontro de Genética do Nordeste | ENGNE.
- **Menção Honrosa** | Jornada de Pós-Graduação em Genética | Universidade Federal de Pernambuco.
- **Prêmio de Melhor Pôster** | XIII Jornada do Programa de Genética e Biologia Molecular.
- **Travel Grant Award** | AI for Protein Design (AI4PD) | The Protein Society.
- **Certificate of Excellence in Peer Reviewing** | Elsevier.
- **Primeiro lugar geral no processo seletivo do Mestrado em Genética e Biologia Molecular** | Universidade Federal de Pernambuco | Maior nota entre os candidatos aprovados.
- **Primeiro lugar geral no processo seletivo do Doutorado em Bioinformática** | Universidade Federal de Minas Gerais | Maior nota entre os candidatos aprovados.
- **Menção Honrosa na Olimpíada Pernambucana de Química (OPEQ)** | Programa Nacional Olimpíadas de Química e Espaço Ciência de Pernambuco.

IDIOMAS

Português: nativo.

Inglês: avançado.